Assignment 4

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Instructions

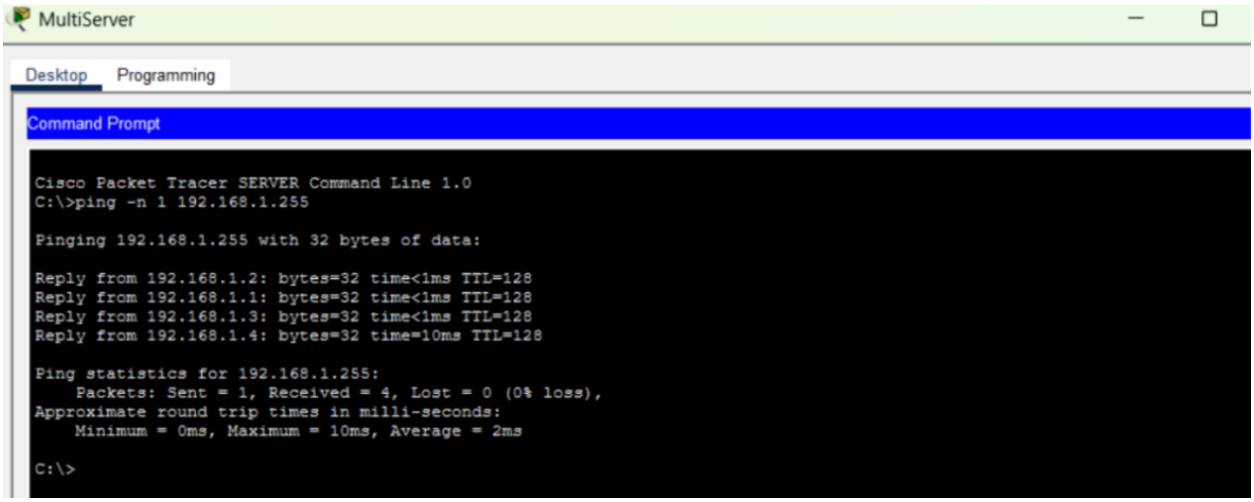
Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the MultiServer window.



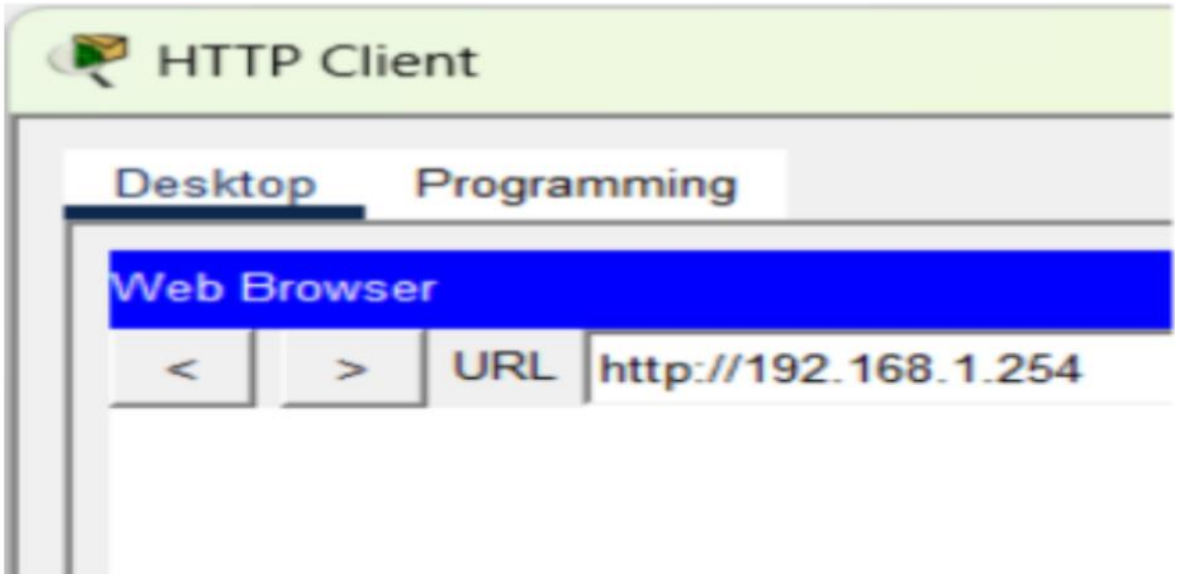
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.

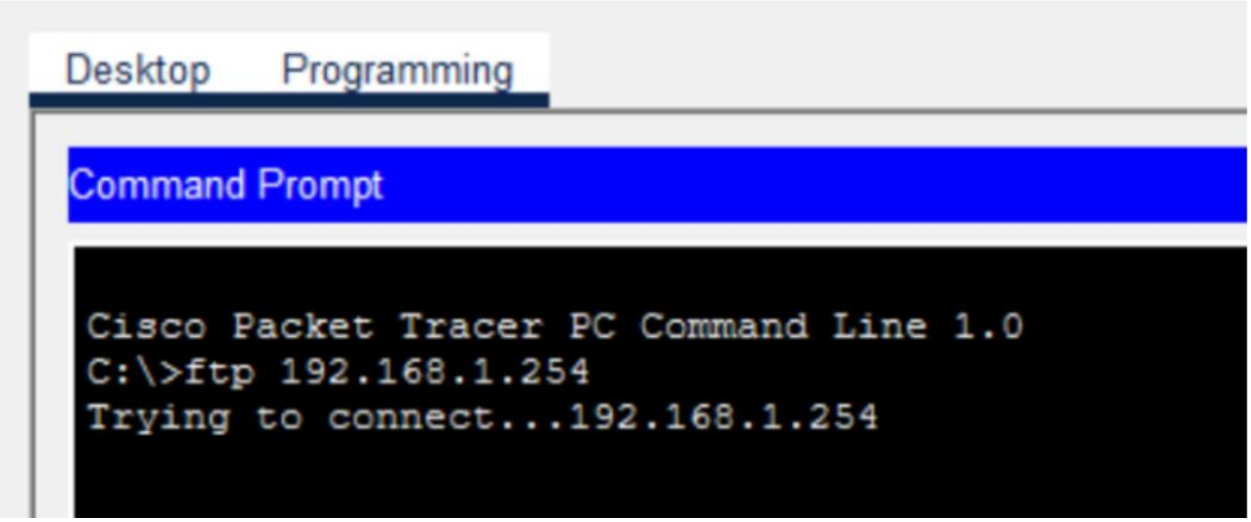


Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.

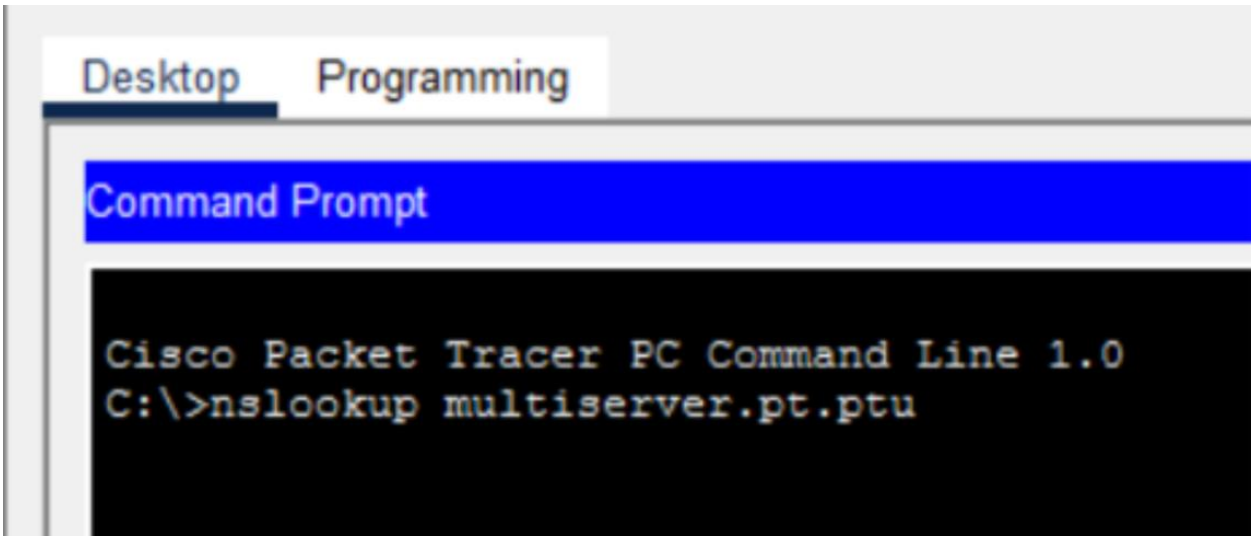


Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.



Step 5: Generate Email traffic.

a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

b. Click Compose and enter the following information:

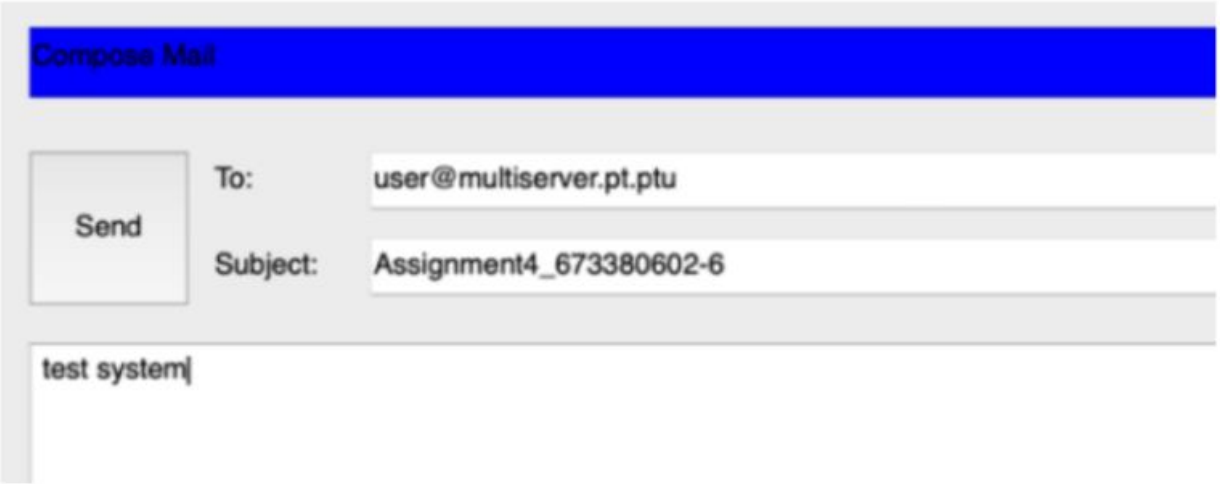
1) To: user@multiserver.pt.ptu

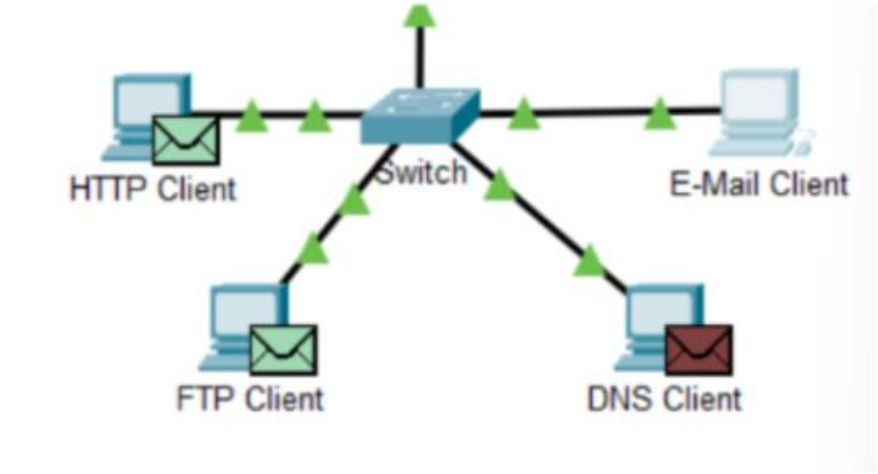
2) Subject: personalize the subject line

3) E-Mail Body: personalize the Email

c. Click Send.

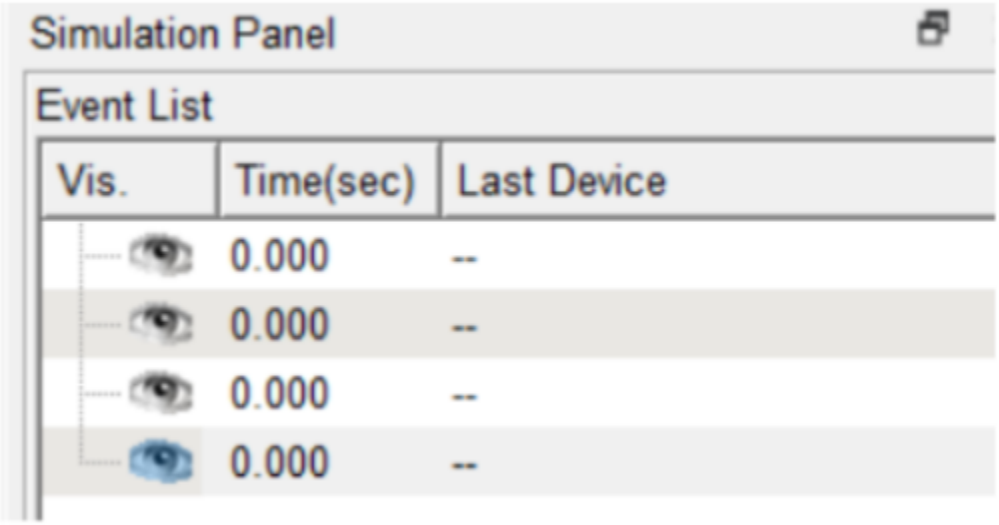
d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.





Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

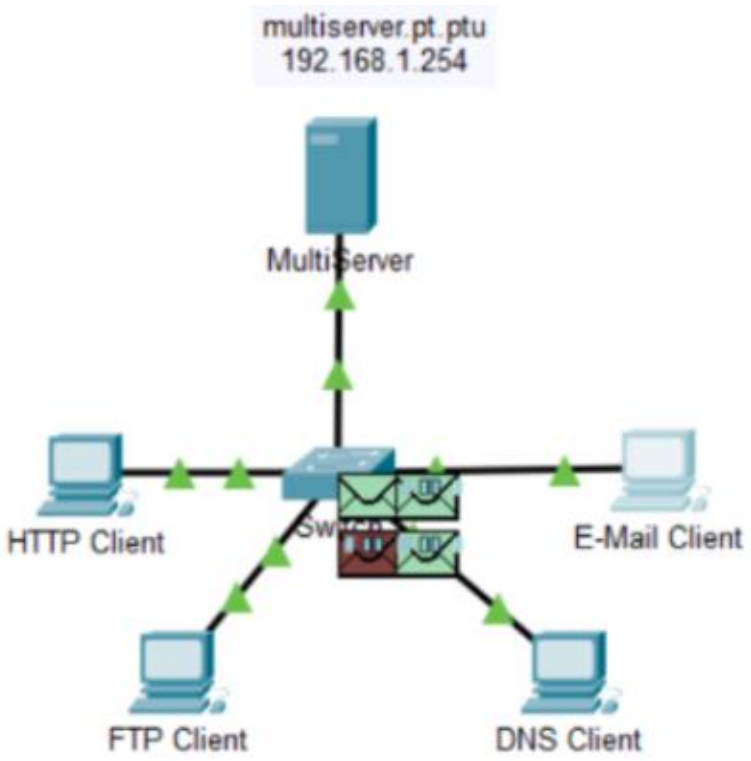


Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

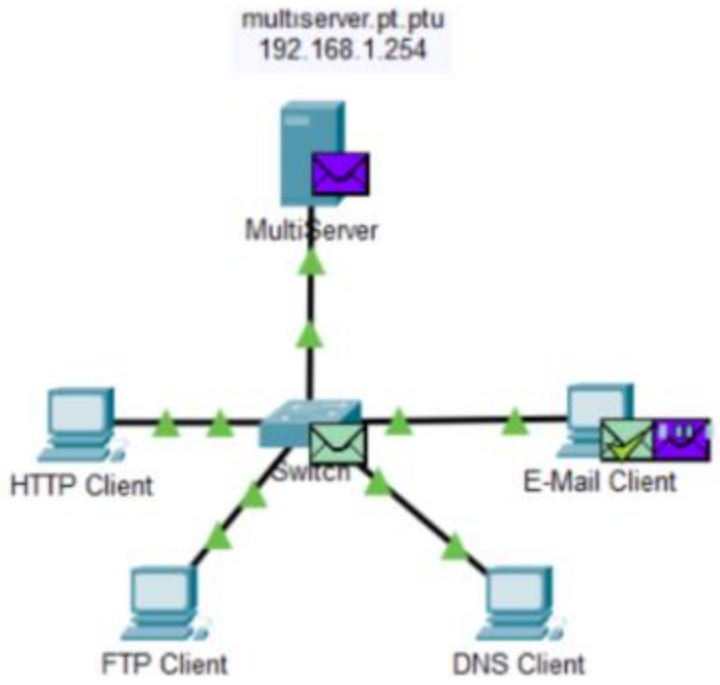
You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.



b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



Questions:

1.What is this called?

Answer: สิ่งนี้เรียกว่า Multiplexing คือกระบวนการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลผ่านสายสื่อสารเดียวกันได้ โดยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีPDU เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นที่สามารถวิ่งผ่านสายได้ในแต่ละทิศทาง

2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

Answer: ใน Cisco Packet Tracer สีของซองจดหมาย (PDU) ใน Simulation Mode ใช้เพื่อระบุโปรโตคอลและ ประเภทของข้อมูลที่กำลังส่งโดย

- สีชมพู/แดง (ICMP): แสดงถึงการทำ Ping หรือ Traceroute

- สีฟ้า/เขียว: เป็นโปรโตคอลระดับสูง เช่น HTTP, TCP, หรือ Routing Protocol

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบ HTTP Traffic (TCP)

1. ทำไม HTTP PDU ถึงใช้เวลานานกว่าจะปรากฏขึ้น?

คำตอบ: เพราะโปรโตคอล TCP ต้องทำกระบวนการ Three-way Handshake (SYN, SYN/ACK, ACK)

เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูล HTTP จริงได้

2. ในส่วนข้อมูล TCP ของ PDU นี้ (Outbound):

ส่วนนี้ระบุป้ายกำกับว่าอย่างไร: TCP

การสื่อสารนี้ถือว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ (Reliable): Yes (ใช่) เพราะมีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล

3. ธง (Flags) ของ TCP ที่ตั้งค่าไว้คืออะไร?

คำตอบ: หากเป็นซองแรกจะเป็น SYN (ค่าบิตที่ 2 เป็น 1)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบ FTP Traffic (TCP)

1. การสื่อสาร FTP ถือว่าน่าเชื่อถือหรือไม่?

คำตอบ: Yes (ใช่) เพราะทำงานบนโปรโตคอล TCP

2. ข้อความที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาใน Inbound PDU (ขั้นตอนหลังล็อกอิน) คืออะไร?

คำตอบ: มักจะเป็นข้อความตอบรับ เช่น "Welcome to PT FTP Service" หรือรหัสตอบรับสถานะ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ DNS Traffic (UDP)

1. โปรโตคอล Layer 4 ที่ใช้คืออะไร?

คำตอบ: UDP

2. การสื่อสารนี้ถือว่าน่าเชื่อถือหรือไม่?

คำตอบ: No (ไม่) เพราะ UDP ไม่มีระบบการตอบรับหรือตรวจสอบการรับส่งที่เลเยอร์ขนส่ง

3. ทำไมถึงไม่มีเลข Sequence และ Acknowledgement?

คำตอบ: เพราะ UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless เน้นความรวดเร็ว จึงไม่มี Overhead ในการระบุลำดับข้อมูลและการตอบรับ

4. IP Address ของ multiserver.pt.ptu คืออะไร?

คำตอบ: 192.168.1.254

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบ Email Traffic

1. โปรโตคอลระดับการขนส่ง (Transport Layer) ที่อีเมลใช้คืออะไร?

คำตอบ: TCP

2. เลขพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลอีเมล:

Port 25: คือโปรโตคอล SMTP (สำหรับส่งอีเมล)

Port 110: คือโปรโตคอล POP3 (สำหรับรับอีเมล)